
Trích xuất thông tin hóa đơn

Lai Khánh Hoàng

Trường Đại học Công Nghệ Thông tin

23520519@gm.uit.edu.vn

Trần Đức Thiện

Trường Đại học Công Nghệ Thông tin

23521488@gm.uit.edu.vn

Nguyễn Quốc Huy

Trường Đại học Công Nghệ Thông tin

21520926@gm.uit.edu.vn

Abstract

Báo cáo này trình bày phương pháp xây dựng hệ thống trích xuất thông tin chìa khóa (Key Information Extraction - KIE) từ hóa đơn tiếng Việt. Hệ thống được xây dựng dựa trên quy trình End-to-End gồm: Phát hiện văn bản (Text Detection), Chỉnh sửa góc xoay (Rotation Correction), Nhận diện văn bản (Text Recognition) và Trích xuất thông tin (KIE). Các thực nghiệm được tiến hành trên bộ dữ liệu MC-OCR 2021 cho thấy hiệu quả của các mô hình tiên tiến như PaddleOCR, VietOCR và PICK/LayoutLMv3.

Mục lục

1	Mở đầu	3
2	Các công trình liên quan	3
2.1	Dataset	3
2.2	The state-of-the-art methods for Vietnamese Scene Text Recognition	3
3	Phương pháp tiếp cận	4
3.1	Kiến trúc tổng quan	4
3.2	Module 1: Text Detection & Rotation Correction	4
3.3	Module 2: Text Recognition & Information Extraction	5
4	Thực nghiệm	5
4.1	Các phương pháp đánh giá (Metrics)	5
4.2	Môi trường thực nghiệm	6
4.3	Kết quả thực nghiệm 1: Hiệu năng mô hình PICK	6
4.4	Kết quả thực nghiệm 1: Hiệu năng mô hình LayoutLMv3	6
4.5	Kết quả thực nghiệm 2: So sánh Pipeline	7
5	Mở rộng	7
6	Kết luận	8

1 Mở đầu

Trong kỷ nguyên số hóa, việc tự động trích xuất thông tin từ tài liệu hình ảnh, đặc biệt là các loại hóa đơn và biên lai (receipts), đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nhiều ứng dụng thực tiễn như quản lý tài chính cá nhân, kế toán doanh nghiệp, phân tích hành vi tiêu dùng và số hóa dữ liệu. So với việc nhập liệu thủ công, các hệ thống tự động cho phép giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả xử lý dữ liệu ở quy mô lớn.

Tuy nhiên, bài toán trích xuất thông tin từ hóa đơn tiếng Việt vẫn đặt ra nhiều thách thức đáng kể. Không giống như các tài liệu có bố cục chuẩn, hóa đơn thường có cấu trúc không cố định, đa dạng về kích thước, phong chữ và cách trình bày. Bên cạnh đó, chất lượng hình ảnh thu thập trong thực tế thường thấp do điều kiện chụp không đồng đều, ánh sáng kém, độ nhiễu cao hoặc hiện tượng mờ, nhòe. Ngoài ra, các hóa đơn còn thường xuyên bị biến dạng về hình học như nghiêng, xoay hoặc chụp ngược chiều, gây ảnh hưởng lớn đến độ chính xác của các hệ thống nhận dạng ký tự quang học (OCR) truyền thống.

Xuất phát từ những khó khăn nêu trên, báo cáo này tập trung xây dựng một luồng xử lý (pipeline) hoàn chỉnh nhằm giải quyết bài toán trích xuất thông tin chìa khóa (Key Information Extraction – KIE) từ hóa đơn tiếng Việt. Mục tiêu của hệ thống là tự động xác định và trích xuất các trường thông tin quan trọng phục vụ cho các ứng dụng quản lý và phân tích dữ liệu, bao gồm: tên cửa hàng (*SELLER*), địa chỉ (*ADDRESS*), thời gian giao dịch (*TIMESTAMP*) và tổng số tiền thanh toán (*TOTAL COST*).

Pipeline đề xuất được thiết kế theo hướng End-to-End, kết hợp nhiều thành phần xử lý chuyên biệt như phát hiện văn bản, hiệu chỉnh góc xoay, nhận diện ký tự và mô hình trích xuất thông tin dựa trên học sâu. Thông qua việc tích hợp các mô hình tiên tiến trong từng giai đoạn, hệ thống hướng tới việc nâng cao độ chính xác và tính ổn định khi xử lý các hóa đơn tiếng Việt trong điều kiện thực tế phức tạp.

2 Các công trình liên quan

2.1 Dataset

Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu **MC-OCR 2021**. Đây là bộ dữ liệu bao gồm 1155 hình ảnh hóa đơn thực tế được thu thập từ cuộc thi MC-OCR 2021. Mỗi hóa đơn trong tập dữ liệu đã được gán nhãn chi tiết bằng các kỹ thuật Hỏi đáp trực quan (VQA) tiên tiến. Dữ liệu được chia thành các tập train-val-test theo tỉ lệ: 8-1-1 để phục vụ cho quá trình huấn luyện và đánh giá.

2.2 The state-of-the-art methods for Vietnamese Scene Text Recognition

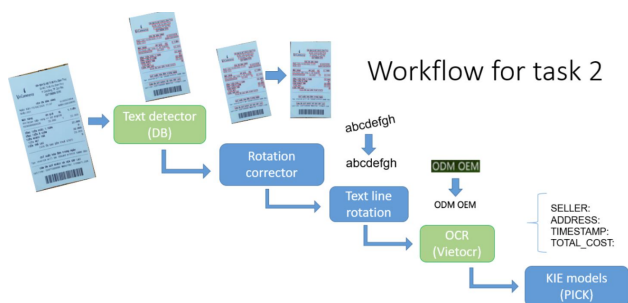
Hiện nay, các phương pháp tiếp cận bài toán OCR và KIE hiện đại thường chia nhỏ bài toán thành các module chuyên biệt:

- **Text Detection:** Các thư viện như PaddleOCR (với kiến trúc DBNet, MobileDet) đang cho thấy hiệu năng cao và tốc độ tốt trên các thiết bị di động.

- **Text Recognition:** Đối với tiếng Việt, VietOCR là một thư viện mã nguồn mở phổ biến, hỗ trợ các kiến trúc Transformer và Seq2Seq, cho phép nhận diện chính xác các ký tự có dấu.
- **Key Information Extraction (KIE):** Các mô hình dựa trên đồ thị như PICK (Graph-based) hoặc các mô hình đa phương thức (Multimodal) như LayoutLMv3 đang là chuẩn mực (SOTA) để xử lý các tài liệu có bố cục phức tạp.

3 Phương pháp tiếp cận

3.1 Kiến trúc tổng quan



Hình 1: Enter Caption

Hình 2: Sơ đồ luồng xử lý tổng quát (Workflow for Task 2).

Hệ thống đề xuất bao gồm 4 giai đoạn chính nối tiếp nhau:

1. **Text Detector:** Phát hiện vùng chứa văn bản.
2. **Rotation Corrector:** Chỉnh sửa góc nghiêng của dòng văn bản và hướng của toàn bộ ảnh.
3. **Text Recognition (OCR):** Chuyển đổi hình ảnh văn bản thành chuỗi ký tự.
4. **KIE Models:** Trích xuất thông tin dựa trên ngữ cảnh và tọa độ.

3.2 Module 1: Text Detection & Rotation Correction

Module này chịu trách nhiệm định vị vùng văn bản và chuẩn hóa hình ảnh đầu vào để tối ưu hóa cho bước nhận diện sau này.

Lý thuyết và Phương pháp:

- **Text Detection:** Sử dụng thư viện **PaddleOCR** với mô hình *PP-OCRv5 Mobile Det*. Đây là phiên bản gọn nhẹ nhưng đảm bảo độ chính xác cao, hỗ trợ tốt cho việc phát hiện các khung bao (bounding box) của văn bản trong ảnh hóa đơn.

- **Rotation Correction:** Quá trình này gồm hai bước nhỏ:

1. *Text Line Rotation:* Các bounding box thường bị xiên. Hệ thống tính toán góc trung bình tạo bởi các box so với phương ngang ($rotate_angle = mean(all_angles)$), sau đó xoay ảnh theo hướng ngược lại để cân chỉnh.
2. *Image Rotation:* Giải quyết bài toán ảnh bị ngược (upside-down) hoặc xoay 90 độ. Nhóm sử dụng độ tin cậy (confident score) từ VietOCR. Nếu điểm tin cậy thấp, ảnh có thể đang bị ngược. Hệ thống sử dụng mô hình **EfficientNet-B0** (được fine-tune) để phân loại hướng ảnh và xoay về đúng chiều.

Đóng góp: Module này giúp chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, đảm bảo văn bản nằm ngang và đúng chiều, giúp tăng đáng kể độ chính xác cho các bước OCR phía sau.

3.3 Module 2: Text Recognition & Information Extraction

Sau khi có được các vùng văn bản đã chuẩn hóa, Module 2 thực hiện việc đọc nội dung và hiểu ngữ nghĩa để trích xuất thông tin.

Lý thuyết và Phương pháp:

- **Text Recognition (VietOCR):** Sử dụng kiến trúc **VGG-Seq2Seq**. VietOCR nhận đầu vào là các vùng ảnh (patches) từ bước detection và trả về chuỗi ký tự tiếng Việt tương ứng kèm theo độ tin cậy. Phiên bản Seq2Seq được chọn vì sự cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác so với Transformer.
- **Key Information Extraction (KIE):** Nhóm thử nghiệm hai mô hình:
 1. **PICK (Paper Information Extraction with Contextual Knowledge):** Kết hợp dữ liệu hình ảnh, văn bản và layout thông qua mạng Graph Neural Network để học mối quan hệ giữa các trường thông tin.
 2. **LayoutLMv3:** Mô hình Multimodal Transformer mạnh mẽ của Microsoft, xử lý đồng thời text và image embedding, không cần pre-training phức tạp như các đời trước.

Đóng góp: Đây là thành phần cốt lõi chuyển đổi dữ liệu thô (ảnh) thành dữ liệu có cấu trúc (JSON), xác định chính xác các trường SELLER, ADDRESS, TIMESTAMP, TOTAL COST.

4 Thực nghiệm

4.1 Các phương pháp đánh giá (Metrics)

Hệ thống được đánh giá dựa trên các chỉ số:

- **RMSE (Root Mean Square Error):** Đánh giá chất lượng Text Detection.
- **CER (Character Error Rate):** Đánh giá tỷ lệ lỗi ký tự của OCR và KIE.
- **Precision, Recall, F1-Score:** Đánh giá hiệu quả trích xuất từng trường thông tin cụ thể[cite: 397].

4.2 Môi trường thực nghiệm

Các thí nghiệm được triển khai trên tập dữ liệu **MC-OCR 2021** gồm **1155 ảnh hóa đơn**, được chia theo tỉ lệ **train/validation/test = 8:1:1**. Quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình được thực hiện kết hợp giữa môi trường cục bộ và nền tảng **Google Colab** nhằm tận dụng tài nguyên tính toán GPU.

Cụ thể, các mô hình OCR và trích xuất thông tin được triển khai bằng **Python**, sử dụng các thư viện phổ biến như *PaddleOCR*, *VietOCR* và *Transformers*. Trong quá trình suy diễn, GPU được sử dụng để tăng tốc độ xử lý và giảm thời gian inference, đặc biệt đối với các mô hình đa phương thức như **LayoutLMv3**.

4.3 Kết quả thực nghiệm 1: Hiệu năng mô hình PICK

Bảng 1 trình bày kết quả đánh giá chi tiết của mô hình PICK trên tập kiểm tra, xét theo từng trường thông tin phổ biến trong hóa đơn.

Label	Precision	Recall	F1-Score	Support
ADDRESS	0.83	0.91	0.87	79
SELLER	0.90	0.85	0.87	79
TIMESTAMP	0.89	0.86	0.87	122
TOTAL COST	0.85	0.77	0.80	158
Weighted Avg	0.92	0.92	0.92	2170

Bảng 1: Kết quả đánh giá chi tiết mô hình PICK.

Có thể nhận thấy mô hình PICK đạt hiệu năng ổn định trên hầu hết các trường thông tin. Trong đó, các trường có cấu trúc rõ ràng như *SELLER* và *TIMESTAMP* đạt F1-score cao hơn so với các trường có độ dài lớn và nội dung đa dạng như *ADDRESS*. Điều này cho thấy mô hình vẫn gặp khó khăn khi xử lý các trường văn bản dài và ít quy luật.

4.4 Kết quả thực nghiệm 1: Hiệu năng mô hình LayoutLMv3

Bảng 2 trình bày kết quả đánh giá chi tiết của mô hình **LayoutLMv3** trên tập kiểm tra, xét theo từng trường thông tin phổ biến trong hóa đơn.

Label	Precision	Recall	F1-Score	Support
ADDRESS	0.87	0.95	0.91	79
SELLER	0.93	0.89	0.91	79
TIMESTAMP	0.93	0.89	0.91	122
TOTAL COST	0.90	0.81	0.85	158
Weighted Avg	0.96	0.96	0.96	2170

Bảng 2: Kết quả đánh giá chi tiết mô hình LayoutLMv3 trên tập kiểm tra.

Có thể nhận thấy mô hình **LayoutLMv3** đạt hiệu năng cao và ổn định trên hầu hết các trường thông tin trong hóa đơn. Các trường có cấu trúc rõ ràng và độ biến thiên thấp như *SELLER* và *TIMESTAMP* đạt

F1-score cao, cho thấy khả năng khai thác hiệu quả thông tin bố cục (layout) và ngữ cảnh đa phương thức của mô hình.

Tuy nhiên, đối với các trường có nội dung dài và đa dạng như *ADDRESS*, hiệu năng vẫn thấp hơn tương đối so với các trường còn lại. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự khác biệt lớn về cách biểu diễn địa chỉ giữa các hóa đơn, cũng như sự suy giảm chất lượng OCR ở các vùng văn bản dài.

4.5 Kết quả thực nghiệm 2: So sánh Pipeline

Nhóm thực hiện so sánh giữa hai cấu hình pipeline khác nhau dựa trên chỉ số lỗi ký tự (CER)[cite: 444]:

Phương pháp (Pipeline)	CER
1. PaddleOCR + EfficientNet-B0 (Rotate) + VietOCR + PICK	0.30
2. PaddleOCR + PaddleOCR (Rotate) + VietOCR + LayoutLMv3	0.28

Bảng 3: So sánh CER giữa mô hình sử dụng PICK và LayoutLMv3.

Kết quả cho thấy việc sử dụng **LayoutLMv3** kết hợp với các bước tiền xử lý của PaddleOCR mang lại độ lỗi thấp hơn (0.28) so với mô hình PICK (0.30), chứng tỏ khả năng hiểu tài liệu tốt hơn của kiến trúc Multimodal Transformer.

5 Mở rộng

Bên cạnh pipeline trích xuất truyền thống, báo cáo cũng khảo sát khả năng mở rộng bài toán bằng cách sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức **Qwen2.5**. Việc sử dụng mô hình lớn cho phép đơn giản hóa quy trình trích xuất, khi mô hình có thể trực tiếp tiếp nhận ảnh hóa đơn và sinh ra kết quả trích xuất thông tin mà không cần xây dựng nhiều mô-đun trung gian như OCR hay KIE riêng biệt. Cách tiếp cận này giúp giảm số bước xử lý và hạn chế sự tích lũy lỗi trong pipeline truyền thống.

Bước	Mô tả
1	Thiết lập prompt nhằm mô tả nhiệm vụ trích xuất các trường thông tin từ hóa đơn
2	Tải và khởi tạo mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức Qwen2.5
3	Cung cấp ảnh hóa đơn làm đầu vào cho mô hình
4	Thu nhận kết quả đầu ra dưới dạng văn bản có cấu trúc (SELLER, ADDRESS, TIMESTAMP, TOTAL COST)

Bảng 4: Quy trình trích xuất thông tin hóa đơn sử dụng mô hình Qwen2.5.

Mặc dù cách tiếp cận dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn mang lại ưu điểm về tính linh hoạt và đơn giản hóa quy trình, phương pháp này cũng đặt ra các thách thức liên quan đến chi phí tính toán, thời gian suy diễn và khả năng kiểm soát đầu ra. Do đó, trong phạm vi báo cáo, Qwen2.5 được xem như một hướng mở rộng tiềm năng, bổ trợ cho pipeline trích xuất truyền thống dựa trên OCR và KIE.

6 Kết luận

Báo cáo này đã đề xuất và triển khai thành công một hệ thống End-to-End cho bài toán trích xuất thông tin từ hóa đơn tiếng Việt. Hệ thống kết hợp các mô hình hiện đại gồm PaddleOCR cho phát hiện văn bản, EfficientNet cho hiệu chỉnh góc xoay, LayoutLMv3 cho trích xuất thông tin chìa khóa, đồng thời mở rộng với mô hình ngôn ngữ lớn Qwen2.5 nhằm đơn giản hóa pipeline xử lý và tăng tính linh hoạt trong suy luận. Các thực nghiệm trên tập dữ liệu MC-OCR 2021 cho thấy hệ thống đạt hiệu năng khả quan. Trong tương lai, nhóm sẽ tập trung tối ưu thời gian suy diễn của LLM, kết hợp prompt tối ưu hơn và cải thiện độ chính xác đối với các trường thông tin phức tạp như địa chỉ dài hoặc hóa đơn có chất lượng hình ảnh kém.

References

1. Nguyen, N., Nguyen, T., Tran, V., Tran, M. T., Ngo, T. D., Nguyen, T. H., & Hoai, M. (2021). Dictionary-guided scene text recognition. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 7383-7392.
2. Team Top 1 MC-OCR. (2021). End-to-end system to extract key information from Vietnamese Receipts.
3. PaddleOCR: <https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR>
4. VietOCR: <https://github.com/pbcquoc/vietocr>
5. LayoutLMv3: Microsoft Research.